



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

Materia: Cómputo en la nube

Hora clase: 7:00am - 8:00am

Actividad: Explorar la plataforma Amazon Web
Services (AWS)

Cesar Gabriel Rodriguez Aguilera
Eliot Esau Renteria Rodriguez

No. Control: 21051501

Fecha: 12/02/2026

1. Consola de Administración (AWS Management Console)

¿Qué es la consola de AWS?

La AWS Management Console es una interfaz web centralizada que permite administrar todos los servicios de Amazon Web Services desde un navegador.

Permite:

Crear y administrar recursos

Configurar redes

Administrar usuarios

Supervisar costos

Implementar servidores y bases de datos

¿Para qué sirve la consola?

Sirve para:

Administrar servicios en la nube de manera visual

Crear máquinas virtuales (EC2)

Configurar almacenamiento (S3, EBS)

Configurar redes (VPC)

Gestionar usuarios (IAM)

Monitorear costos y métricas

Categoría	Ejemplos de Servicios
Compute	EC2, Lambda, Elastic Beanstalk
Storage	S3, EBS, Glacier
Database	RDS, DynamoDB
Networking	VPC, Route 53
Security	IAM, Cognito
Management	CloudWatch, Billing

2. Regiones y Zonas de Disponibilidad

a) ¿Qué es una región?

Una Región es un área geográfica física donde AWS tiene centros de datos.

Ejemplo:

us-east-1 (Virginia)

sa-east-1 (São Paulo)

b) ¿Qué es una Zona de Disponibilidad (AZ)?

Una Zona de Disponibilidad (Availability Zone) es uno o más centros de datos dentro de una región.

Cada región tiene varias AZ independientes entre sí.

Definiciones

c) Alta disponibilidad

Capacidad de un sistema para mantenerse operativo el mayor tiempo posible.

d) Tolerancia a fallos

Capacidad del sistema para seguir funcionando aunque uno de sus componentes falle.

e) Ubicación geográfica de los datos

AWS permite elegir la región donde se almacenarán los datos, lo cual es importante por:

Cumplimiento legal

Latencia

Seguridad

f) Servicios de Cómputo (Compute)

EC2 (Elastic Compute Cloud)

Servicio que permite crear máquinas virtuales en la nube.

Auto Scaling (concepto)

Permite aumentar o disminuir automáticamente la cantidad de instancias EC2 según la demanda.

Elastic Load Balancing (concepto)

Distribuye automáticamente el tráfico entre varias instancias para evitar sobrecarga.

3. Servicios de Almacenamiento (Storage) **S3 (Simple Storage Service)**

Servicio de almacenamiento de objetos.

Se puede guardar:

Imágenes

Videos

Archivos PDF

Copias de seguridad

Archivos estáticos para páginas web

EBS (Elastic Block Store)

Discos virtuales que se conectan a instancias EC2.

Se usa para:

Sistemas operativos

Bases de datos

Aplicaciones que requieren almacenamiento persistente

Glacier

Servicio de almacenamiento de bajo costo para respaldo a largo plazo.

Se usa para:

Archivos históricos

Backups

Información que no se consulta frecuentemente

4. Servicios de Red (Networking) **VPC (Virtual Private Cloud)**

Permite crear una red privada virtual dentro de AWS.

Subredes

Divisiones dentro de una VPC.

Pueden ser:

Públicas

Privadas

Direcciones IP

Pública → Accesible desde Internet

Privada → Sólo dentro de la red interna

Security Groups

Firewall virtual que controla:

Qué tráfico entra

Qué tráfico sale

5. Seguridad e Identidad

IAM (Identity and Access Management)

Permite controlar quién puede acceder a los recursos.

Usuarios

Personas con credenciales específicas.

Roles

Permisos temporales asignados a servicios.

Políticas

Documentos JSON que definen permisos.

6. Bases de Datos (Database) RDS (Relational Database Service)

Servicio de bases de datos administradas.

Soporta:
MySQL
MariaDB
PostgreSQL
Oracle
SQL Server

DynamoDB

Base de datos NoSQL totalmente administrada.

Diferencia entre base de datos administrada y autoadministrada

Administrada (RDS)	Autoadministrada (EC2 + MySQL)
AWS gestiona mantenimiento	El usuario gestiona todo
Backups automáticos	Backups manuales
Escalabilidad automática	Escalabilidad manual

7. Servicios de Monitoreo y Gestión CloudWatch

Servicio de monitoreo de recursos y aplicaciones.

Billing & Cost Management

Permite:
Ver consumo
Controlar gastos
Configurar alertas

Alarmas y Métricas

Métricas → Datos medibles (CPU, memoria, tráfico)

Alarmas → Notificaciones cuando una métrica supera un límite

8. Modelos de Servicio en AWS

IaaS (Infraestructura como Servicio)

Ejemplos:

EC2

EBS

VPC

El usuario administra sistema operativo y aplicaciones.

PaaS (Plataforma como Servicio)

Ejemplos:

RDS

Elastic Beanstalk

AWS administra la infraestructura.

SaaS (Software como Servicio)

Ejemplos:

Amazon WorkDocs

Amazon Chime

El usuario solo utiliza el software.

9. Costos y Modelo de Pago

Pago por uso (Pay as you go)

Se paga únicamente por los recursos utilizados.

Nivel gratuito (Free Tier)

AWS ofrece servicios gratuitos limitados por 12 meses.

Conclusión

AWS es una plataforma de cómputo en la nube que ofrece infraestructura, plataformas y software bajo demanda. Sus servicios están organizados en categorías como cómputo, almacenamiento, redes, bases de datos y seguridad. Permite alta disponibilidad, escalabilidad y pago por uso, adaptándose a diferentes necesidades empresariales y tecnológicas.